113年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(D) 1. 船體發生舯拱變形時的應力敘述，何者為正確？
A. 甲板承受壓應力作用
B. 甲板承受剪應力作用
C. 甲板承受扭應力作用
D. 甲板承受張應力作用

(A) 2. 國際海事組織的MARPOL公約當中的附錄V(Annex V)所適用的船舶，除了船舶總噸數之外，還針對以下何項有所限制？
A. 可載運人數
B. 可裝載壓艙水噸數
C. 船舶出力
D. 最大吃水

(C) 3. STCW 2010 A篇第A-I/1節規範，「大副」係屬於下列何項責任層級？
A. 助理級
B. 操作級
C. 管理級
D. 船東級

(A) 4. 依據海商法，有關船舶所有人責任限制，就船舶登記總噸數設有最低限制，其規定為何？
A. 船舶登記總噸不足三百噸者，以三百噸計算
B. 船舶登記總噸不足二百噸者，以二百噸計算
C. 船舶登記總噸不足一百噸者，以一百噸計算
D. 船舶登記總噸不足五十噸者，以五十噸計算

(D) 5. 依據海商法規定「責任，不因碰撞係由引水人過失所致而免除」，若甲船價值五千萬元，遭乙船撞沉，海事報告認定，事故係因乙船引水人過失所致，甲船船主依海商法得向乙船船主求償多少？
A. 兩千萬元
B. 兩千五百萬元
C. 三千萬元
D. 五千萬元

(A) 6. 輪機當值時間內一切相關事項，應詳實記入在何者文書？
A. 輪機日誌
B. 值班記錄簿
C. 垃圾記錄簿
D. 污水記錄簿

(D) 7. 在國際海事組織的環保公約當中針對船上壓艙水的法規，針對的是以下何項類型的污染？
A. 化學性
B. 廢熱
C. 物理性
D. 生物性

(C) 8. STCW 2010 規則VI/5規定，簽發船舶保全人員專業訓練證書之強制性最低要求，申請證書者應具有至少下列幾個月經認可之海勤資歷？
A. 無規定
B. 6
C. 12
D. 24

(A) 9. 船上污水處理系統在正常情形下，利用的事何種微生物進行分解？
A. 好氧菌
B. 厭氧菌
C. 貧氧菌
D. 缺氧菌

(B) 10. 在油輪實務當中，為了防止船舶造成海水污染有所謂的COW，其所指為下何者？
A. 上層裝載
B. 原油洗艙
C. 隔離壓載艙
D. 油水界面偵測

(B) 11. 船舶排放集污艙中儲存的生活污水，應以不小於多少速度的航行途中，以中等的排放速率進行排放？
A. 2節
B. 4節
C. 6節
D. 8節

(C) 12. 船舶主機的往復運動或不平衡旋轉，傳遞至船殼所造成的負荷稱之為下列何者？
A. 靜態負荷
B. 低頻動態負荷
C. 高頻動態負荷
D. 衝擊負荷

(B) 13. 下列何種情況下，依計劃預先計算出裝貨後的俯仰差，且需將貨物前後位置進行調整，以達到適當的俯仰差之情形為下列何者？
A. 少量貨物裝載
B. 大量貨物裝載
C. 船上貨物在浮面中心處垂直移動
D. 船上貨物在船舯處垂直移動

(A) 14. 船上水櫃由於死水中的有機物質分解，仍會產生何種爆炸性氣體？
A. 硫化氫
B. 二氧化碳
C. 氧氣
D. 二氧化硫

(B) 15. 依據海商法規定，船舶所有權的範圍，歸納起來可分為下列那兩類？
A. 船體與人員
B. 船舶本體與船舶之設備及屬具
C. 甲板與機艙
D. 船體與船貨

(D) 16. 依據船員法規定，下列何者並非船長在船之義務？
A. 船長應有航程遵守之義務
B. 船長應有文件備置及送驗之義務
C. 船長應有處置遺物之義務
D. 船長應於船上備置必要之藥品及醫療設備之義務

(C) 17. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄I(Annex I)的防止油污規定，總噸數多少以上的非油輪，其所有燃油艙皆不得引入海水作為壓載艙之用？
A. 150

B. 400
C. 4000
D. 10000

(B) 18. 依據航海人員訓練、發證及當值標準（STCW）國際公約規定，我國交通部核發之適任證書，其效期不得超過多少年？
A. 六
B. 五
C. 四
D. 三

(C) 19. 在海水水域航行之船舶，下列何者為正確？
A. 排水量 < 排水體積
B. 排水量 = 排水體積
C. 排水量 > 排水體積
D. 排水量與排水體積無關

(B) 20. 下列關於船舶在穩定平衡時，何者為正確？
A. 重心G在定傾中心M上方，GM > 0
B. 重心G在定傾中心M下方，GM > 0
C. 重心G在定傾中心M上方，GM < 0
D. 重心G在定傾中心M下方，GM < 0

(A) 21. 根據MARPOL公約附錄IV規定，經船上污水處理設備處理後所排放的水當中，大腸桿菌的上限為以下何項？
A. 250個/100毫升
B. 15 ppm
C. 100毫克/公升
D. 50豪克/公升

(D) 22. 依據STCW國際公約規定，當船舶在開敞的錨地錨泊，輪機長應與何人協商，並討論是否仍維持與航行時相同之輪機當值？
A. 大管輪
B. 管輪
C. 大副
D. 船長

(C) 23. STCW 2010 規則III/1 規定，750 瓩以上之船舶，負責當值之輪機員，應持有適任證書，發證年齡最低不少於下列幾歲(滿)？
A. 14
B. 16
C. 18
D. 20

(D) 24. 欲使船舶俯仰差不會產生改變，貨物應裝卸在下列何者之垂直線上？
A. 定傾中心
B. 重心
C. 浮心
D. 浮面中心

(B) 25. 當舵機發生故障時，負責當值之輪機員除了應立即通知輪機長，並採取下列何項應急措施？
A. 將海水進水口改換到高位進水口

B. 根據故障的原因與部位，採取不同的應急措施
C. 聽候船長指示
D. 主機必須停俥，關閉水密門

(B) 26. 以下什麼問題，導致佛立昂12 (Freon 12)冷媒，遭致全面禁用？
A. 酸性沉降
B. 臭氧層耗蝕
C. 人體致癌
D. 船艙腐蝕

(C) 27. MARPOL附錄六 (Annex VI) “防止船舶空氣污染規則”禁止船上維修、或處置過程中的排放消耗臭氧層物質，應設法將該等物質：
A. 直接排放
B. 由岸收設施回收
C. 回收至合適的接收設施中
D. 在航程上海上排放

(C) 28. 依STCW公約及其修正案規定，船舶在開闊之港外錨地拋錨時，正確之輪機當值方式為何？
A. 改換以靠泊碼頭方式值日
B. 可暫時離開機艙休息，遇有狀況立即返抵崗位
C. 保持有效之輪機當值
D. 改由輪機部乙級船員守值

(B) 29. 船員應多久時間至少參加一次棄船演習和滅火演習？
A. 每週
B. 每一個月
C. 每三個月
D. 每六個月

(D) 30. 海上人命安全國際公約的規定，未滿幾歲的兒童，不屬於船上之旅客？
A. 12
B. 6
C. 3
D. 1

(A) 31. 艙間噪音超過多少dB(A)，人員應備護耳？
A. 85 dB(A)
B. 95 dB(A)
C. 100 dB(A)
D. 105 dB(A)

(D) 32. MARPOL 73/78防止油污染規則，油料紀錄簿自最後一次登記日起應保存幾年？
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

(D) 33. 下列有關船殼破洞綴補鉤釘之構造與使用敘述，何者不正確？
A. 鉤釘以圓鐵棒製成，一端有螺紋，一端為彎鉤
B. 鉤釘分為T型、L型及J型三種
C. 鉤釘須以枕頭及厚木板配合使用
D. 鉤釘只能用於船內綴補

(D) 34. 船員服務手冊有效期為幾年？
A. 五年
B. 六年
C. 八年
D. 十年

(B) 35. 艉軸產生裂痕原因，下列何者非成因？
A. 擦傷
B. 保養刮傷
C. 材料疲勞
D. 電化腐蝕

(A) 36. 船舶損害管制第一修理班負責何處之管制工作？
A. 甲板以上
B. 甲板以下
C. 機艙上層
D. 機艙下層

(D) 37. 所有來自駕駛室之命令應立即執行，若變更主機之回轉方向及速率時，應作下列何種處理？
A. 通知輪機長
B. 通知大管輪
C. 通知駕駛室
D. 予以記錄

(D) 38. 船舶陷入颱風中，負責當值之輪機員，應具備足夠之當值能力。因機器故障而造成之航速變更或舵機失效，可能危及海上人命及船舶之安全時，應立即通知何者？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 船長
D. 駕駛台

(D) 39. MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，400總噸及多少人以上應備IMO制定之垃圾管理計畫？
A. 12人
B. 13人
C. 14人
D. 15人

(B) 40. 何者職責指導求生、滅火及其他各種演習，並負責相關設備之維護？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪